

Capítulo 5

Distribuciones discretas especiales

(Revisión 01/2012)

1. Introducción.	1
2. Pruebas de Bernoulli. Distribución binomial	1
3. Distribución geométrica	5
4. Distribución de binomial negativa	7
5. Distribución de hipergeométrica	9
6. Distribución de Poisson	10
6.1. Características de una distribución de Poisson	13
6.2. Determinación empírica de la constante λ	14
7. Resultados prácticos de convergencia entre distribuciones	14
8. Problemas	16

Después de un estudio en profundidad de este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- Entender los supuestos de las distribuciones de probabilidad discretas más frecuentes.
- Seleccionar la distribución discreta apropiada para el problema considerado para calcular probabilidades.
- Calcular probabilidades, medias y varianzas de las distribuciones de probabilidad discretas más comunes.

1. Introducción.

En este capítulo se hace un análisis de varios experimentos aleatorios y de variables aleatorias discretas que aparecen en la práctica.

Un modelo probabilístico es una expresión matemática deducida de un conjunto de supuestos, con el doble objetivo de estudiar los resultados de un experimento aleatorio. Aquí se presentan las correspondientes a variables aleatorias discretas más habituales.

Es importante identificar el problema con el modelo concreto y abstraer las características de ese modelo. Se expondrán algunos modelos de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas que serán de utilidad en gran número de aplicaciones prácticas.

2. Pruebas de Bernoulli. Distribución binomial

En muchos casos un experimento puede estar compuesto por la repetición, un cierto número de veces, de un mismo experimento, de tal forma que estas repeticiones son *independientes* pero se procura realizarlas *en las mismas condiciones*. A una serie de experimentos de este tipo se les denomina una *serie de pruebas de Bernoulli*. Por ejemplo si consideramos los siguientes experimentos aleatorios y las correspondientes variables aleatorias:

- Lanzar diez veces una moneda. Sea X el número de caras obtenidas.
- De todos los bits transmitidos en un canal de transmisión digital, un 1 por mil se reciben con error. Sea X el número de bits erróneos de un total de 100 transmitidos.
- Un torno fabrica un 1% de piezas defectuosas. Sea X el número de piezas defectuosas de un lote de 25 fabricadas.
- Un test contiene 10 preguntas, cada una con tres posibles respuestas. Una persona responde cada pregunta al azar. Sea X el número de preguntas respondidas correctamente.
- En los 50 próximos nacimientos en un hospital, sea X el número de varones nacidos.

Estos ejemplos muestran un mismo modelo, correspondiente a una serie de pruebas repetitivas, en cada una de las cuáles se cuenta la ocurrencia o no de un determinado suceso, por

lo que en cada prueba ocurre un *éxito* (ocurrencia del suceso tenido en cuenta) o *fracaso* (no ocurrencia de dicho suceso). Además, las pruebas son independientes, es decir, lo que ocurra en una de ellas no depende de las anteriores y la probabilidad de éxito en cada prueba permanece constante.

Podemos por tanto caracterizar las **pruebas de Bernouilli** como un conjunto de pruebas que cumplen tres propiedades:

1. Las pruebas son independientes.
2. El resultado de cada prueba sólo tiene dos posibles salidas: éxito y fracaso.
3. La probabilidad de éxito en cada prueba, p , permanece constante.

Es corriente que en relación con una serie de pruebas de Bernouilli estemos interesados únicamente en el número de veces que aparece un determinado suceso A . Es decir, al realizar cada **prueba** sólo nos interesa si aparece o no el suceso A al que suele denominarse *éxito* o $\bar{A}$ al que llama *fracaso*. En cada una de las pruebas se tendrá:

$$P(A) = p \quad P(\bar{A}) = 1 - p = q$$

El suceso que nos interesa será de la forma

$$B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n$$

Donde B_i es lo que ocurre en la prueba i desde el punto de vista que a nosotros nos importa. Cada B_i será entonces A ó $\bar{A}$. Si llamamos k al número de éxitos en las n pruebas se tendrá k sucesos de tipo A y $(n - k)$ sucesos de tipo $\bar{A}$. Está claro que la variación de k es $0, 1, 2, \dots, n$.

Nos interesa determinar la probabilidad de que el número de éxitos sea k .

El suceso *{obtener k éxitos en las n pruebas}* puede aparecer de diversas formas mutuamente excluyentes. Cada una de ellas corresponde a una de las formas en que aparecen k éxitos en un conjunto de n posiciones de la serie.

Teniendo en cuenta que las componentes son independientes, para cada una de estas formas es:

$$P(A \cdot \bar{A} \cdot \bar{A} \cdot A \cdot \dots \cdot A) = p^k q^{n-k}$$

Ahora bien, las ordenaciones posibles de las n letras (de las que k son A y el resto $\bar{A}$)

$$A \cdot A \cdot \dots \cdot A \cdot \bar{A} \cdot \bar{A} \cdot \dots \cdot A$$

son las permutaciones n -arias con repetición de n elementos, de los cuales k son de tipo A y $(n - k)$ de tipo $\bar{A}$, es decir:

$$\frac{n!}{k! (n - k)!} = \binom{n}{k}$$

Entonces, llamando $f(x)$ a la probabilidad del suceso “obtener x éxitos en las n pruebas de Bernoulli”, será:

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

Excel emplea la función = *DIST.BIN.N*($x; n; p; \text{acumulado}$) donde acumulado es 0 para la obtener la probabilidad individual y 1 para obtener la suma de probabilidades de todos los valores menores o iguales que x .

A una variable ordinaria de la forma $k = 0, 1, 2, \dots, n$ junto con una función que da la probabilidad de que la variable tome cada uno de los valores, se le denomina *distribución de probabilidad*. En este caso, de tipo discreto, porque la variable ordinaria tiene un recorrido discreto.

Observamos que las probabilidades p_k son precisamente los términos del desarrollo de la potencia del binomio $(p + q)^n$:

$$1 = (p + q)^n = p^n + \binom{n}{1} p q^{n-1} + \dots + \binom{n}{k} p^k q^{n-k} + \dots + q^n$$

Esta es la razón de que a la distribución de probabilidad indicada se le llame *binomial*. A una binomial con parámetros n y p le designaremos por $B(n, p)$.

Se trata de una familia de distribuciones que depende de los parámetros n y p . Véase la Figura 2.

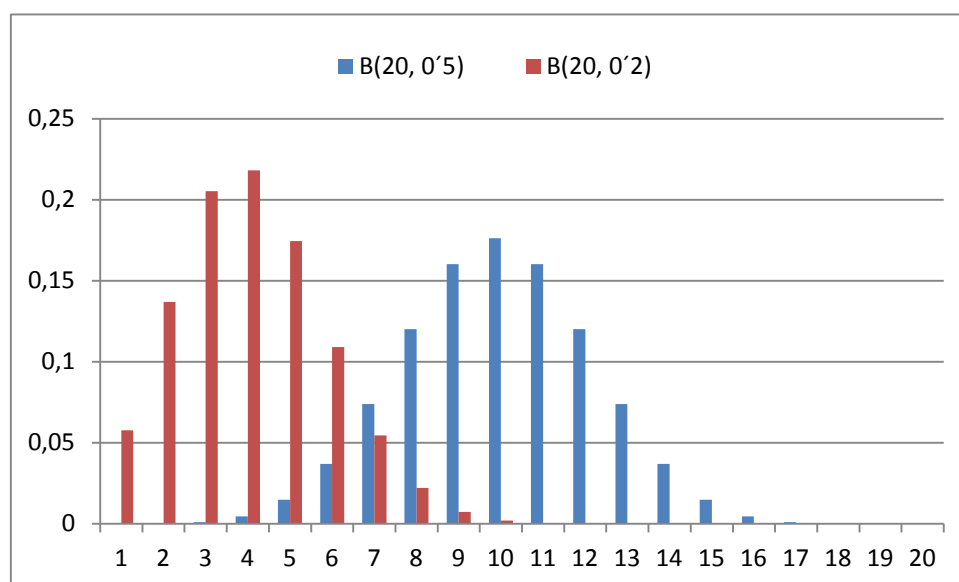


Figura 1. Distribuciones binomiales

La función de distribución, $F(x)$, es:

$$F(x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Se trata de una función escalonada con escalones en los puntos $1, 2, \dots, n$ de alturas iguales a las probabilidades.

Los momentos ordinarios α_r dan lugar a sumas finitas que no son fáciles de reducir. Por ello emplearemos la función característica como función generatriz de momentos:

$$\begin{aligned} \varphi(t) = E(e^{itX}) &= \sum_{k=0}^n e^{itk} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pe^{it})^k q^{n-k} = (pe^{it} + q)^n \\ \varphi(t) &= (pe^{it} + q)^n \end{aligned}$$

Calculemos los momentos α_1 y α_2 :

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= n(pe^{it} + q)^{n-1} pie^{it} \Rightarrow \varphi'(0) = npi \\ \varphi''(t) &= npi^2(pe^{it} + q)^{n-2} e^{it}(npe^{it} + q) \Rightarrow \varphi''(0) = npi^2(np + q) \end{aligned}$$

Luego

$$\alpha_1 = \frac{\varphi'(0)}{i} = np \quad \alpha_2 = \frac{\varphi''(0)}{i^2} = np(np + q)$$

Y la varianza:

$$\sigma^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = np(np + q) - n^2p^2 = npq$$

Resumiendo:

$$\mu = np \quad \sigma^2 = npq$$

Para determinar la moda (o modas) en la binomial es preciso determinar cómo varían las probabilidades. Teniendo en cuenta la forma de p_k conviene hacerlo por cociente.

Las posibles modas serán los diferentes valores de m que satisfagan las dos condiciones:

$$\begin{aligned} \frac{p_m}{p_{m-1}} \geq 1 &\Rightarrow \frac{n-m+1}{m} \cdot \frac{p}{q} \geq 1 \Rightarrow m \leq np - q + 1 \\ \frac{p_m}{p_{m+1}} \geq 1 &\Rightarrow \frac{m+1}{n-m} \cdot \frac{q}{p} \geq 1 \Rightarrow m \geq np - q \end{aligned}$$

La moda debe cumplir entonces:

$$np - q \leq m \leq np - q + 1$$

Por consiguiente, la moda es la parte entera de $np - q + 1$:

$$m = \lfloor np - q + 1 \rfloor$$

Resulta entonces que las p_k son crecientes desde $k = 0$ hasta $k = np - q + 1$ y decrecen desde $k = np - q$ hasta $k = n$. Pueden ocurrir dos casos:

- a) Si $np - q$ es entero entonces existen dos modas: $np - q$ y $np - q + 1$. Puede demostrarse que $P(X = np - q) = P(X = np - q + 1)$
- b) Si $np - q$ no es entero, existe una moda que es el entero comprendido entre $np - q$ y $np - q + 1$. En tal caso, la moda es $m = \lfloor np - q + 1 \rfloor$.

Se demuestra que el coeficiente de asimetría es:

$$\gamma = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{q - p}{\sqrt{npq}}$$

Luego si $q > p$ entonces $\gamma > 0$ y la distribución está desviada a la derecha. Si $q < p$ entonces $\gamma < 0$ y la distribución está desviada hacia la izquierda. Para $p = q = 1/2$ la distribución es simétrica respecto a $x = n/2$. Si $n \rightarrow \infty$ la distribución se hace simétrica pues $\gamma \rightarrow 0$.

Se demuestra que el coeficiente de aplastamiento es:

$$\delta = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3 = \frac{1 - 6pq}{npq}$$

3. Distribución geométrica

En relación con las pruebas de Bernoulli aparecen otra dos distribución discreta: la distribución geométrica.

Volvamos a los ejemplos iniciales del apartado anterior. En vez de considerar un número fijo de prueba, consideremos el número de pruebas necesario hasta obtener un éxito, de decir, sea X la variable aleatoria que denota el número de pruebas hasta el primer éxito. Por ejemplo, en el apartado 2, el número de bits transmitidos hasta que ocurra el primer error. X tiene una distribución geométrica.

Resumiendo: en una serie de pruebas de Bernoulli, sea X el número de pruebas hasta el primer éxito. Entonces X tiene una **distribución geométrica** con parámetro p . Su función de probabilidad es:

$$f(x) = (1 - p)^{x-1}p \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

Excel no tiene una fórmula concreta de cálculo para esta distribución, pero estas probabilidades son fáciles de calcular con Excel.

A una distribución geométrica de parámetro p la denotaremos por $G(p)$. La forma de esta distribución se aprecia en la Figura 2.

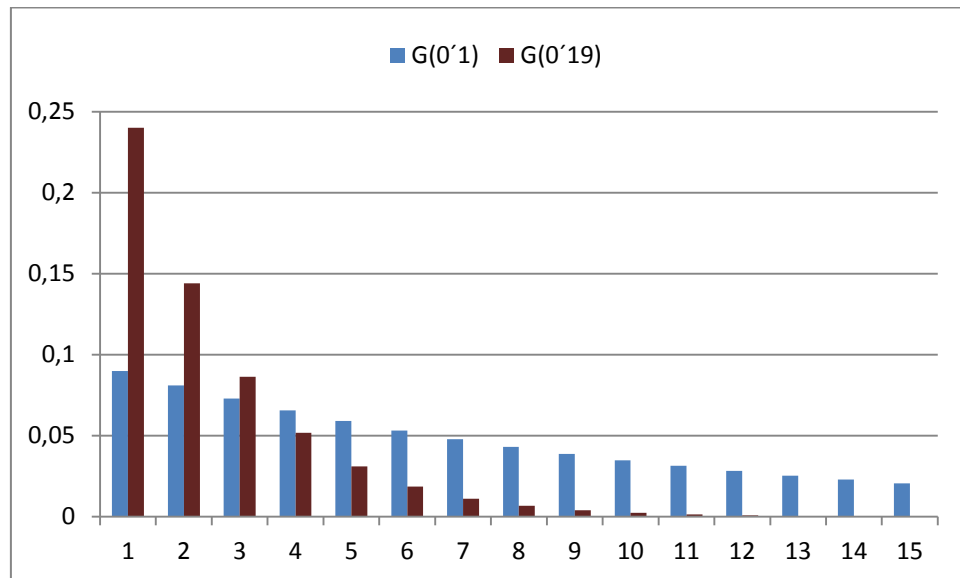


Figura 2. Forma de la distribución geométrica

El valor medio y la varianza de esta distribución son:

$$\mu = \frac{1}{p} \quad \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

Su obtención es algo laboriosa. Se deja como trabajo a realizar por el alumno (Recomendación: calcular primero la función característica y seguidamente obtener los momentos ordinarios de orden 1 y 2 a partir de los cuales se calculan la media y la varianza).

La distribución geométrica goza de una propiedad denominada *pérdida de memoria*. Debido a la independencia de las pruebas de Bernoulli, la cuenta del número de pruebas hasta el siguiente éxito puede empezarse en cualquier prueba sin cambiar la distribución de la variable. Por ejemplo, en la transmisión de bits, si se transmiten 100 bits, la probabilidad de que después de transmitir el bit 100 ocurra un error en el bit 106 es la probabilidad de que no ocurra error en las transmisiones 101 a 105 y ocurra un error en la transmisión 106, es decir: $(0.9)^5 0.1 = 0.059$. En consecuencia, es lo mismo que olvidarse de lo que ocurrió en las 100 primeras transmisiones y empezar a contar nuevamente como 1 la transmisión 101.

Esto implica que cuando se utilice la distribución geométrica, el sistema no tendrá un desgaste apreciable, lo que implica que la probabilidad de error permanezca constante en todas las transmisiones. Es en este sentido que se dice que la distribución no tiene memoria. Esta propiedad también la tiene una distribución continua que se verá en el capítulo siguiente: la distribución exponencial.

4. Distribución de binomial negativa

En el contexto de las pruebas de Bernoulli aparece otra distribución discreta, denominada distribución binomial negativa, correspondiente a la variable X que representa el número de pruebas necesarias para obtener r éxitos. A esta distribución la denominaremos $BN(p, r)$.

Para concretar, consideremos el ejemplo del canal de transmisión digital. Supongamos que la probabilidad de que un bit transmitido se reciba con error es 0.1. Asimismo supongamos que las transmisiones son independientes y sea X la variable aleatoria que representa el número de bits transmitidos hasta el *cuarto error*. X tiene una distribución binomial negativa con $p = 0.1$ y $r = 4$.

Las probabilidades de X pueden calcularse de la siguiente manera. Por ejemplo $f(10)$ es la probabilidad de que haya 3 errores en las 9 primeras pruebas y que la décima resulte en un error. La probabilidad de que haya 3 errores en 9 pruebas se puede calcular como una probabilidad binomial:

$$\binom{9}{3} 0.1^3 0.9^6$$

La probabilidad de error en la transmisión 10 es $p = 0.1$ y la probabilidad buscada es:

$$f(10) = \binom{9}{3} 0.1^3 0.9^6 \times 0.1 = \binom{9}{3} 0.1^4 0.9^6$$

Generalizando, si X tiene una distribución binomial negativa con parámetros p y r , su función de probabilidad es:

$$f(x) = \binom{x-1}{r-1} (1-p)^{x-r} p^r \quad x = r, r+1, r+2, \dots$$

Puesto que se necesitan al menos r pruebas para obtener r éxitos, el rango de X es desde r a infinito. Si $r = 1$ se tiene el caso particular de la distribución geométrica. La forma de esta distribución se observa en la Figura 3.

Al igual que con la distribución geométrica, Excel no tiene una fórmula de cálculo de la distribución binomial negativa. No obstante se puede emplear la fórmula de la distribución binomial, retocándola adecuadamente.

La pérdida de memoria de la distribución geométrica implica lo siguiente. Sea X el número de pruebas necesarias para obtener r éxitos. Sea X_1 el número de pruebas hasta el primer éxito, X_2 el número adicional de pruebas para obtener el segundo éxito, X_3 el número adicional de pruebas para obtener el tercer éxito y así sucesivamente. Entonces resulta que:

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_r$$

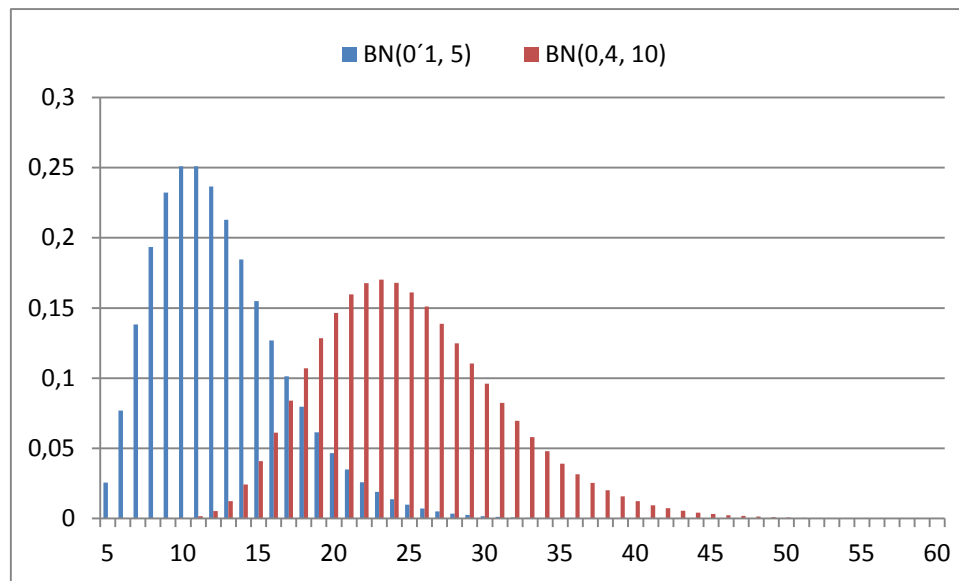


Figura 3. Forma de la distribución binomial negativa

Por consiguiente, una distribución binomial negativa es suma de r distribuciones geométricas independientes todas ellas con el mismo parámetro p . Esto se muestra en la Figura 4.

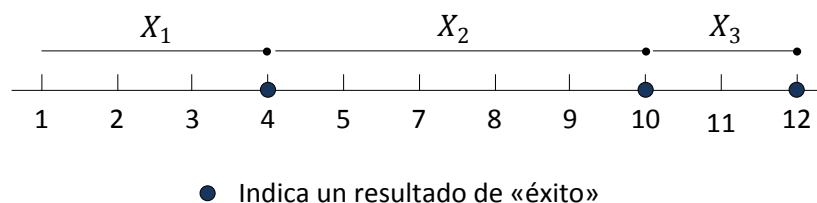


Figura 4. Distribución binomial negativa representada como una suma de variables geométricas

En una variable binomial el número de pruebas es fijo y el número de éxitos aleatorio. En una variable binomial negativa se da la situación contraria: el número de pruebas es variable y el de éxitos fijo. En este sentido una variable binomial negativa puede considerarse como lo contrario (o negativo) de una binomial. De ahí su nombre.

Como se demostrará en un tema posterior, si una variable aleatoria es suma de variables aleatorias independientes, entonces su valor medio es la suma de los valores medios de las variables que se suman y su varianza es la suma de las varianzas. Por consiguiente, para la variable binomial negativa se tiene:

$$\mu = E(X) = \frac{r}{p} \quad \sigma^2 = D^2(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

5. Distribución de hipergeométrica

Para introducir esta distribución consideremos una máquina herramienta que produce 500 piezas al día, de las cuales 50 no cumplen las especificaciones del cliente. Se eligen dos piezas al azar sin reemplazamiento. Sea X el número de piezas (de las 2 elegidas) que no cumplen las especificaciones. Calcular las probabilidades de que X valga 0, 1 ó 2.

Este ejemplo se puede resolver empleando probabilidades condicionadas. Sean A y B los sucesos de que la primera y la segunda pieza no cumplen las especificaciones del cliente. Tendremos:

$$P(A) = \frac{50}{500} \quad P(B|A) = \frac{49}{499}$$

Según esto tenemos:

$$P(X = 0) = P(\text{ambas piezas son conformes}) = \left(\frac{450}{500}\right) \times \left(\frac{449}{499}\right) = 0.8098$$

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P(\text{primera pieza es conforme y la segunda no}) \\ &\quad + P(\text{la primera pieza no es conforme y la segunda sí}) \\ &= \left(\frac{450}{500}\right) \times \left(\frac{50}{499}\right) + \left(\frac{50}{500}\right) \times \left(\frac{450}{499}\right) = 0.1804 \end{aligned}$$

$$P(X = 2) = P(\text{ambas piezas son no conformes}) = \left(\frac{50}{500}\right) \times \left(\frac{49}{499}\right) = 0.0098$$

Generalizando esta situación, tenemos la distribución denominada hipergeométrica. Esta distribución parte de:

- M objetos clasificados como éxitos
- $N - M$ objetos clasificados como fracasos
- Se obtiene al azar una muestra de n objetos (sin reemplazamiento) de los N totales, donde se tendrá que $M \leq N$ y $n \leq N$

Sea X la variable que representa el número de éxitos en una muestra obtenida **sin reemplazamiento**. Entonces X tiene una distribución hipergeométrica con la siguiente función de probabilidad:

$$f(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad \text{máx}(0, n + M - N) \leq x \leq \text{mín}(n, M)$$

A esta distribución la denotaremos por $H(n, M, N)$.

Excel emplea la función = *DISTR.HIPERGEOM.N*($x; n; M; N; \text{acumulado}$) donde acumulado es 0 para calcular la probabilidad individual y 1 para calcular la suma de probabilidades de todos los valores menores o iguales que x .

La justificación del rango de valores de X es la siguiente:

$$\left. \begin{array}{l} 0 \leq x \leq M \\ 0 \leq n - x \leq N - M \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 0 \leq x \leq M \\ n + M - N \leq x \leq n \end{array} \right\} \Rightarrow \max(0, n + M - N) \leq x \leq \min(n, M)$$

La forma de esta distribución se muestra en la Figura 5:

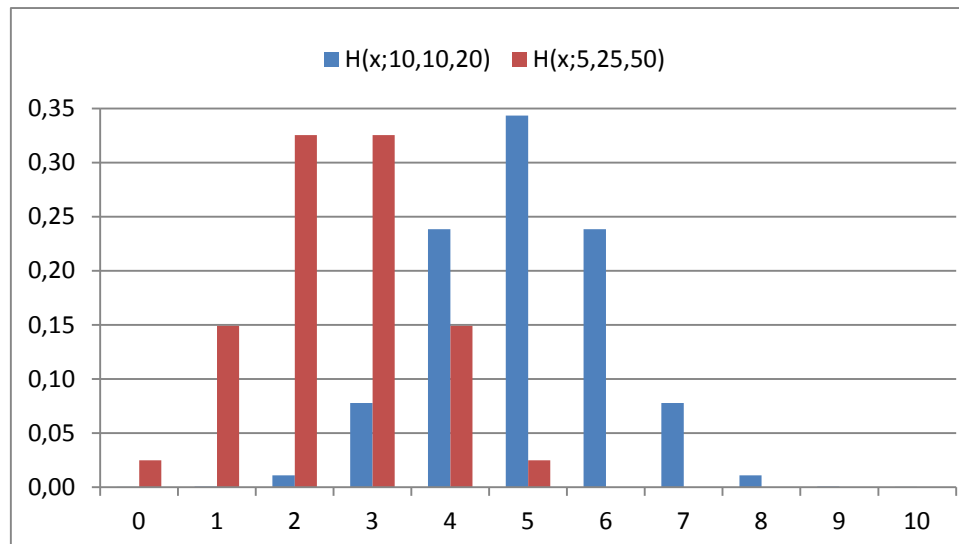


Figura 5. Forma de la distribución hipergeométrica

El valor medio y la varianza de la distribución hipergeométrica vienen dados por:

$$\mu = E(X) = np \quad \sigma^2 = D^2(X) = npq \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

Siendo:

$$p = \frac{M}{N} \quad q = \frac{N-M}{N}$$

Puede observarse que σ^2 se aproxima a la varianza de una distribución binomial cuando N tiende a infinito y n es pequeño comparado con N . Se ve que para $n > 1$ la varianza de la distribución hipergeométrica es siempre menor que la de la *correspondiente* distribución binomial.

6. Distribución de Poisson

Consideremos una distribución binomial $B(n, p)$ tal que el parámetro p está ligado a n por la relación $np = \lambda$ siendo λ una constante. O sea, cuando crece n , al ser $p = \lambda/n$, resulta que p decrece adecuadamente. Veamos hacia qué tipo de distribución tiende $B(n, p)$ en estas condiciones. Para ver este límite consideremos el límite del recorrido y el de las probabilidades en cada punto. O sea, el límite de la función de probabilidad de $B(n, p)$.

El recorrido de $B(n, p)$ es $0, 1, 2, \dots, n$ que tiende a $\mathbb{N}$ (conjunto de números naturales) cuando $n \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = \frac{n!}{x! (n-x)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} = \\
 &= \frac{n(n-1) \dots (n-x+1)}{x!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} = \\
 &= \frac{n(n-1) \dots (n-x+1)}{n^x} \frac{\lambda^x}{x!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} = \\
 &= 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{x-1}{n}\right) \frac{\lambda^x}{x!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}
 \end{aligned}$$

Luego, cuando $n \rightarrow \infty$ se tendrá:

$$f(x) \rightarrow \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$$

La distribución así obtenida se denomina distribución de Poisson de parámetro λ . Se denomina $\Pi(\lambda)$.

Ejemplo. En una gran bobina de papel los defectos ocurren al azar. Sea X la variable aleatoria correspondiente al número de defectos en una longitud de L metros de papel y supongamos que el número medio defectos en L metros es λ . Procedemos a partir la longitud de la bobina en n subintervalos de longitud pequeña (por ejemplo 1 micrometro). Si el subintervalo es suficientemente pequeño, la probabilidad de que uno o más defectos ocurran en el subintervalo es prácticamente nula. Además, podemos interpretar que cada subintervalo tiene la misma probabilidad de contener un defecto: llamamos p a esta probabilidad. Finalmente, si asumimos que la probabilidad de que un subintervalo contenga un defecto es independiente de los otros subintervalos, entonces podemos modelar la distribución de X como una distribución binomial. Y puesto que $E(X) = \lambda = np$ se tendrá $p = \lambda/n$ con lo que si los subintervalos son suficientemente pequeños, n será muy grande y p muy pequeño. Por tanto la distribución de X se aproximará a una distribución de Poisson de parámetro λ .

Este ejemplo puede generalizarse para incluir una amplia gama de experimentos aleatorios. En el caso considerado el intervalo particionado fue la longitud de la bobina de papel, pero el razonamiento puede aplicarse a cualquier tipo de intervalo: un intervalo de tiempo, un área, un volumen, etc. Por ejemplo: el número de partículas radiactivas emitidas por un isótopo, defectos en textiles, llamadas a una central telefónica, etc.

Generalizando, consideremos un intervalo de tiempo T dividido en subintervalos de pequeña longitud Δt y supongamos que Δt tiende a cero cumpliéndose además:

- (a) La probabilidad de que ocurra más de un evento en un subintervalo es nula.
- (b) La probabilidad de un evento en un subintervalo es proporcional a la longitud de este último: $\lambda \Delta t / T$.
- (c) El evento en cada subintervalo es independiente de los otros subintervalos.

Un experimento con estas propiedades recibe el nombre de **proceso de Poisson**.

Con estos supuestos, los subintervalos pueden considerarse como pruebas de Bernoulli con probabilidad de éxito $p = \lambda \Delta t / T$ y el número de pruebas $n = T / \Delta t$. Por tanto $np = \lambda$ y cómo Δt tiende a cero, entonces n tiende a infinito. En consecuencia, por lo visto al comienzo de este apartado, X tiene una distribución de Poisson de parámetro λ .

Todo lo anterior justifica la distribución de Poisson. Diremos que una variable aleatoria X tiene distribución de Poisson de parámetro $\lambda > 0$, cuando su función de probabilidad es:

$$f(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Excel utiliza la función $=POISSON.DIST(x; media; acumulado)$ para calcular las probabilidades de Poisson, donde acumulado es 0 para calcular la probabilidad individual y 1 para calcular la suma de probabilidades de todos los valores menores o iguales que x .

En una distribución de Poisson es muy importante emplear *unidades consistentes* a la hora de calcular las probabilidades, la media y la varianza.

La forma de la distribución de Poisson puede verse en la Figura 6 para valores $\lambda = 0.9$ y $\lambda = 5$.

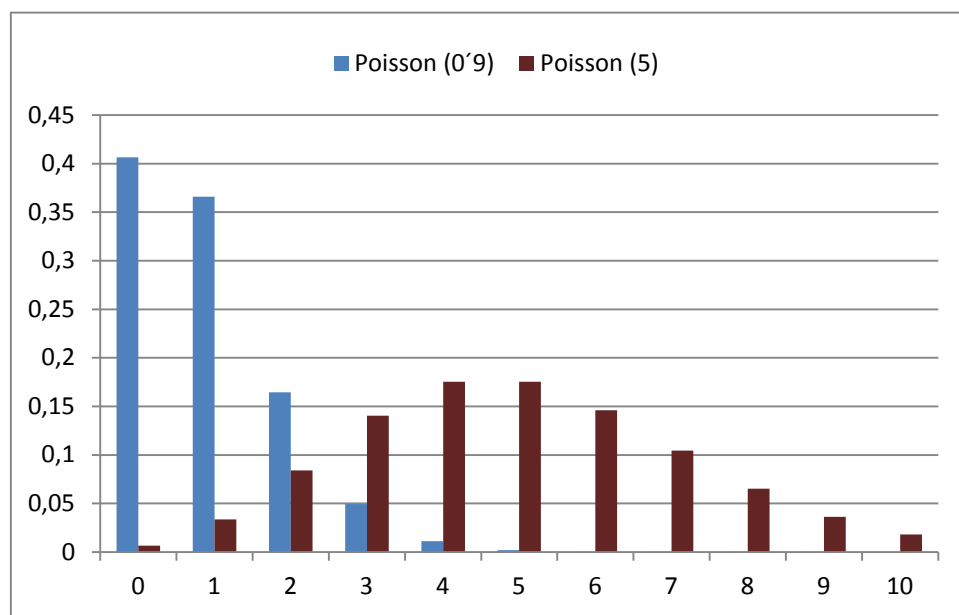


Figura 6. Forma de la distribución de Poisson

Distribución de Poisson general.

La distribución de Poisson anteriormente vista se refiere a un intervalo unitario y cuando λ representa el número medio de sucesos (o éxitos) por intervalo unitario.

Cuando la variable aleatoria se refiere a un intervalo no unitario, es decir, cuando X es el número de sucesos (o éxitos) en un intervalo de longitud t que representa a t intervalos unitarios consecutivos, entonces:

$$f(x) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

6.1. Características de una distribución de Poisson

Evidentemente la suma de probabilidades es 1:

$$\sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

En esta distribución conviene emplear la función característica como función generatriz de momentos:

$$\varphi(t) = E(e^{itX}) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$$

De aquí obtenemos:

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \lambda i e^{\lambda e^{it} + it - \lambda} & \Rightarrow \quad \varphi'(0) &= \lambda i \\ \varphi''(t) &= \lambda i^2 e^{\lambda e^{it} + it - \lambda} (\lambda e^{it} + 1) & \Rightarrow \quad \varphi''(0) &= \lambda(\lambda + 1)i^2 \end{aligned}$$

De aquí:

$$\alpha_1 = \frac{\varphi'(0)}{i} = \lambda \quad \alpha_2 = \frac{\varphi''(0)}{i^2} = \lambda(\lambda + 1)$$

$$\sigma^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \lambda$$

Resumiendo: $\mu = \lambda$ y $\sigma^2 = \lambda$

Veamos como varían las probabilidades y cuál es la moda:

$$\begin{aligned} \frac{p_m}{p_{m-1}} &\geq 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\lambda}{m} \geq 1 \quad \Rightarrow \quad m \leq \lambda \\ \frac{p_m}{p_{m+1}} &\geq 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{m+1}{\lambda} \geq 1 \quad \Rightarrow \quad m \geq \lambda - 1 \end{aligned}$$

De aquí se tiene que: $\lambda - 1 \leq m \leq \lambda$

De acuerdo con esto:

- Si λ es entero hay dos modas $\lambda - 1$ y λ . Puede comprobarse que $p_\lambda = p_{\lambda-1}$
- Si λ no es entero: hay una sola moda que es la parte entera de λ : $[\lambda]$

6.2. Determinación empírica de la constante λ

El parámetro λ es una constante física que determina la densidad de puntos en el eje t . A medida que λ es mayor, la probabilidad $p_0(t) = e^{-\lambda t}$ de no encontrar ningún punto se hace menor. Supongamos que un experimento físico se repite un gran número N de veces y que, cada vez, contamos el número de sucesos en un intervalo de longitud fija t . Sea N_k el número de veces en que se observan k sucesos. Entonces:

$$N_0 + N_1 + N_2 + \dots = N$$

El número total de puntos observados en las N veces es:

$$N_1 + 2N_2 + 3N_3 \dots = N$$

n/N es el promedio. Si N es grande cabe esperar:

$$p_k(t) = \frac{N_k}{N}$$

$$\begin{aligned} n &\cong N[p_1(t) + 2p_2(t) + 3p_3(t) + \dots] = Ne^{-\lambda t} \left[\lambda t + \frac{(\lambda t)^2}{1!} + \frac{(\lambda t)^3}{2!} + \dots \right] = \\ &= Ne^{-\lambda t} \cdot \lambda t \cdot e^{\lambda t} = N\lambda t \end{aligned}$$

De aquí se obtiene:

$$\lambda \cong \frac{n}{N \cdot t}$$

Esta ecuación permite *estimar* λ a partir de las observaciones para calcular las probabilidades y comparar con los posteriores experimentos.

7. Resultados prácticos de convergencia entre distribuciones

Veamos como si N es grande en comparación con n , entonces las probabilidades de la distribución hipergeométrica tienden a las de la binomial. Pongamos:

$$p = \frac{M}{N} \quad \Rightarrow \quad M = Np$$

$$q = \frac{N - M}{N} \Rightarrow N - M = Nq$$

Resulta entonces que:

$$f(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{Np}{x} \binom{Nq}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \times$$

$$\times \frac{\overset{x \text{ factores}}{Np(Np-1)(Np-2) \dots (Np-x+1)} \times \overset{n-x \text{ factores}}{Nq(Nq-1)(Nq-2) \dots (Nq-n+x+1)}}{\underset{n \text{ factores}}{N(N-1)(N-2) \dots (N-n+1)}}$$

Si N es suficientemente grande:

$$Np(Np-1)(Np-2) \dots (Np-x+1) \cong (Np)^x$$

$$Nq(Nq-1)(Nq-2) \dots (Nq-n+x+1) \cong (Nq)^{n-x}$$

$$N(N-1)(N-2) \dots (N-n+1) \cong N^n$$

Entonces:

$$p_k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{(Np)^x (Nq)^{n-x}}{N^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{Np}{N}\right)^x \left(\frac{Nq}{N}\right)^{n-x} = \binom{n}{k} p^x q^{n-x}$$

El interés de reemplazar en los cálculos prácticos la distancia hipergeométrica por la binomial se debe a la mayor simplicidad de esta última que no depende más que de dos parámetros, el tamaño de la muestra n y la composición de la urna p, mientras que la distribución hipergeométrica depende de un parámetro suplementario: el tamaño de la urna N. En la práctica, *se puede aproximar la distribución hipergeométrica mediante la binomial cuando:*

$$\frac{n}{N} \leq 0.1$$

Nota: El resultado que se acaba de establecer sobre la convergencia de la distancia hipergeométrica hacia la binomial es extremadamente importante: la distribución del número de bolas de la clase A en una muestra de n bolas es prácticamente *independiente* del tamaño de la urna, si ésta es de gran tamaño. Dicho de otra manera, una muestra de 100 piezas tomada de un lote de 2000 piezas aporta tanta información sobre la composición p del lote como una muestra de 100 piezas tomada en un lote de 10.000 piezas o de 100.000 piezas: el grado de información obtenido no depende más que del tamaño de la muestra y no de la del lote. Al contrario de lo que se podría pensar, no depende discretamente de la *razón de sondeo* n/N.

Por otra parte, para aproximar una distribución binomial por una de Poisson, suele tomarse como regla empírica para una buena aproximación el que sea $p \leq 0.1$ con $np \leq 0.5$. Por

ejemplo para $p = 0.1$ debería ser $n \leq 50$, y valores mayores de n para p más pequeño. Para valores **muy grandes** de n , aunque p sea pequeña, suele ser mejor aproximar la distribución binomial mediante la distribución normal que se verá en un capítulo posterior.

Resumiendo, podemos poner

$$H(N, a, n) \cong B(n, p) \cong \Pi(np) \\ \frac{n}{N} \leq 0.1 \quad np \leq 5 \\ p \leq 0.1$$

Estos resultados son útiles para cuando se hagan cálculos a mano o con calculadora no programable.

8. Problemas

5-1. Calcular las siguientes probabilidades:

- a) $P(X = 5)$ siendo $X \sim B(9, 0.5)$
- b) $P(X = 7)$ siendo $X \sim B(10, 0.8)$
- c) $P(X = 2)$ siendo $X \sim B(8, 0.7)$
- d) $P(X = 4)$ siendo $X \sim B(5, 0.15)$
- e) $P(X = 6)$ siendo $X \sim B(10, 0.75)$

Solución: a) 0.2461, b) 0.2013, c) 0.01, d) 0.0022, e) 0.1460.

5-2. Una compañía de seguros con 10.000 asegurados sabe que el 0.005% de la población fallece cada año en un cierto tipo de accidente. Calcular:

- a) Probabilidad de que la compañía tenga que pagar a más de 3 de los asegurados contra tal accidente.
- b) Número de accidentes al año por término medio.

Solución: a) 0.001751, b) $E(X) = \lambda = 0.5$. Luego habrá de pagar 0.5 accidentes por año o, lo que es equivalente, un accidente cada dos años por término medio.

5-3. La producción de bombillas de una factoría es tal que el 5% de las bombillas son defectuosas. Las bombillas se inspeccionan en grandes lotes. Un lote se acepta si la muestra de 20 bombillas seleccionada al azar de él contiene no más de 2 defectuosas; en caso contrario se rechaza. Calcular la probabilidad de que:

- a) un lote sea rechazado en la inspección,
- b) de 30 lotes inspeccionados se rechacen 10,
- c) de 30 lotes inspeccionados al menos 5 sean rechazados.

Solución: a) 0.07548, b) 0.3755×10^{-4} , c) 0.07182.

5-4. El encargado de un supermercado coloca 5 paquetes de cierto artículo en la sección A y los otros 5 en la B. Se sabe que si un cliente entra en el supermercado con intención de comprar dicho artículo la probabilidad de que lo tome de la sección A es 0.6. Calcular la probabilidad de que queden 3 paquetes en la sección B en el momento en el que un cliente toma el quinto y último paquete de la sección A.

Solución: 0.1866.

5-5. En un lugar de veraneo la probabilidad de que llueva un día cualquiera de la estación de otoño es 0.42. Calcular la probabilidad de que en una determinada semana:

- a) llueva los cuatro primeros días y el resto sean buenos,
- b) llueva exactamente cuatro días,
- c) llueva al menos en cuatro días,
- d) llueva no más de cuatro días.

Determinar la probabilidad de que en una selección al azar de cinco semanas de la estación de otoño:

- e) en dos o más semanas llueva al menos cuatro días,
- f) en ninguna llueva más de cuatro días,
- g) en al menos dos llueva no más de cuatro días,

Solución: a) 6.071×10^{-3} , b) 0.2125, c) 0.3294, d) 0.8831, e) 0.5313, f) 0.5371, g) 0.9992

5-6. Una factoría produce un cierto tipo de fusibles mediante un proceso automático. Los fusibles se empaquetan en cajas de 24 unidades para ser despachadas a los clientes. La producción está bajo control estadístico y se conoce por la experiencia pasada que un 3% de los fusibles producidos son defectuosos,

- a) encontrar la probabilidad de que una caja seleccionada al azar contenga al menos un fusible defectuoso.

Se seleccionan al azar cuatro cajas para ser inspeccionadas. Encontrar la probabilidad de que:

- b) cada una contenga al menos un fusible defectuoso,
- c) cada una contenga exactamente un fusible defectuoso,
- d) cada una contenga menos de cuatro fusibles defectuosos,
- e) tres de ellas contengan no más de un fusible defectuoso cada una y la restante tenga al menos dos fusibles defectuosos,

Si un electricista compra 100 cajas de fusibles, determinar el número esperado de cajas cada una de las cuáles contenga:

- g) exactamente dos fusibles defectuosos,
- h) al menos dos fusibles defectuosos,
- i) no más de dos fusibles defectuosos.

Solución: a) 0.51858, b) 0.07232, c) 0.01631, d) 0.97889, e) 0.38058, f) 0.00668, g) 13, h) 16, i) 97.

5-7. Una máquina que opera a un elevado ritmo de trabajo se estropea y para ocasionalmente a consecuencia de una pieza particular que se desgasta con el uso. Estas paradas ocurren al azar y de forma independiente a una tasa de 4 paradas por día con jornadas laborales de 8 horas de trabajo.

- a) Calcular la probabilidad de que no haya paradas en un día dado.
- b) Determinar la probabilidad de que ocurran como máximo dos paradas durante la primera hora de un día.
- c) ¿Cuál es el número mínimo de piezas que se debería tener a mano en un día dado si se desea tener una probabilidad de al menos un 90% de que la máquina no pare a causa de la falta de piezas de sustitución?

5-8. Una gran empresa de transportes tiene una flota de 1000 autobuses y observa que, por término medio, la probabilidad de que un autobús se averíe un día cualquiera es del 0.24%.

- a) Si el equipo de mantenimiento de la empresa tiene capacidad suficiente para atender 6 averías por día, encontrar la probabilidad de que el equipo no pueda atender todas las averías ocurridas en un día.
- b) Teniendo en cuenta lo anterior y suponiendo que un año tiene 365 días, calcular la probabilidad de que al menos en 4 días del año el equipo de mantenimiento no pueda atender todas las averías en el mismo día que ocurran.
- c) Determinar cuál debería ser la capacidad del equipo de mantenimiento para asegurar, con una probabilidad del 99.9%, que todas las averías diarias se atenderán el día que ocurran.

Solución: a) Por Poisson: 0.011594, b) Por Poisson: 0.61046, c) 8 averías por día, d) Por Poisson: 0.0003.

5-9. Los aeroplanos llegan a un aeropuerto de acuerdo con una distribución de Poisson con un tiempo medio entre llegadas de 5 minutos.

- a) Encontrar la probabilidad de que un aeroplano llegue dentro de los siguientes cinco minutos.

- b) Calcular la probabilidad de que no llegue ningún aeroplano durante un intervalo de treinta minutos.
- c) Determinar la probabilidad de que no llegué más de un aeroplano durante un periodo de treinta minutos.

5-10. Una máquina empaquetadora tiene 50 componentes. La probabilidad de que un componente se averíe antes de 100 días es de 0.01. Calcular la probabilidad de avería de la máquina antes de 100 días en los casos siguientes:

- a) La máquina se avería cuando lo hace uno o más componentes.
- b) La máquina se avería cuando fallan dos o más componentes.
- c) La máquina se avería sólo cuando lo hacen todos los componentes.

5-11. Un resorte se somete un cierto número de veces a una prueba de resistencia hasta que se hace inservible. La probabilidad de que se haga inservible en cada prueba se mantiene constante y es igual a 0.001. Las pruebas pueden considerarse independientes. Determinar la probabilidad de que uno de estos elementos se haga inservible después de que se haya probado 1000 veces.

5-12. La compañía OCAIVA, S.A. dispone de un modelo de avión que se revisa antes de cada vuelo de manera que la probabilidad de que tenga alguna avería en el vuelo siguiente es independiente de la que tuvo en el anterior e igual a 0.001. Se pide:

- a) Función de probabilidad del número de averías que tiene un avión de dicho modelo a lo largo de un año, suponiendo que hace tres vuelos diarios.
- b) Función de probabilidad del número de vuelos hasta que se produce la primera avería. Número de vuelos que, por término medio, se efectúan hasta que se produce la primera avería.
- c) Función de probabilidad del número de días que transcurren hasta que se produce la primera avería. Número de días que, por término medio, transcurren hasta que se produce la primera avería.

Nota: Supóngase que un año tiene 365 días.

5-13. Se está realizando un estudio durante la estación de invierno del tiempo en Ferrol en cuanto a la clasificación en tiempo soleado y tiempo no soleado. En invierno se ha observado que la probabilidad de que un día sea soleado es 0.3. De acuerdo con este dato:

- a) Encontrar la probabilidad de que una semana tenga k días soleados. Aplicar al caso concreto $k=3$
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un fin de semana (sábado y domingo) sea soleado?

Encontrar la probabilidad de que:

- c) una semana sea toda soleada
- d) una semana tenga mal tiempo todos los días

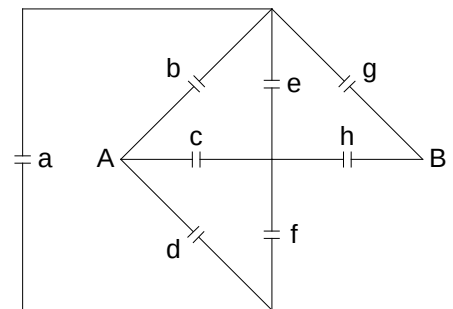
Se denomina semana típica a aquella con mayor probabilidad de ocurrencia.

- e) ¿Cuántos días soleados tendrá una semana típica? Calcular su probabilidad.
- f) Calcular la probabilidad de que un mes de invierno tenga al menos dos semanas típicas.

La estación de invierno consta de aproximadamente 90 días. Según esto:

- g) ¿Cuál es la probabilidad de que durante un invierno se tengan al menos 30 días soleados? ¿Y menos de 20 días soleados?
- h) ¿Cuál es la probabilidad de que un invierno tenga 35 o menos días soleados?

5-14. En el diagrama siguiente cada símbolo $\text{--|}|$ representa una conexión. Bajo la presente política de mantenimiento, los fallos de las conexiones son sucesos independientes y puede suponerse que, en cualquier instante, la probabilidad de que un enlace funcione correctamente es p .



Considerado el sistema en un instante aleatorio:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que dos conexiones funcionen correctamente?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la conexión g y otra conexión funcionen correctamente?

Dado que seis conexiones no están funcionando en un momento determinado:

- c) ¿Cuál es la probabilidad de que A esté comunicado con B?

5-15. Los retrasos de vuelos en los principales aeropuertos estadounidenses son una fuente creciente de exasperación para los ejecutivos, que como resultado no llegan a importantes reuniones. Alrededor de 190.000 vuelos se retrasaron más de 15 minutos durante los 6 primeros meses de 1984, con muchos de los retrasos durando horas (Revista Fortune, 1 Octubre 1984). Durante este periodo, el 13% de las llegadas y salidas del aeropuerto de La Guardia en Nueva York tuvieron retrasos de al menos 15 minutos. El correspondiente nivel de retrasos en el aeropuerto Stapleton de Denver fue del 5%. Supóngase que un ejecutivo hace tres vuelos de ida y vuelta de Denver a Nueva Cork durante este periodo.

- a) Calcular la probabilidad de que el ejecutivo no sufra retrasos de 15 o más minutos tras llegar a y partir del aeropuerto de La Guardia durante los tres viajes.
- b) Ídem pero con el aeropuerto de Stapleton.
- c) Encontrar la probabilidad de que el ejecutivo no sufra retrasos de 15 minutos o más durante los tres viajes de ida y vuelta.

d) ¿Qué supuestos se han hecho para resolver las tres primeras partes de este problema?

5-16. En un país se juega a la MEGALOTO que es una lotería consistente en comprar boletos con seis números diferentes que pueden ir del 1 al 36 sin repetir. El sorteo tiene lugar extrayendo al azar sin reemplazo 6 bolas de una urna que tiene 36 bolas numeradas del 1 al 36. El boleto que tiene los seis números iguales a los obtenidos en el sorteo (no importa el orden) gana el primer premio de 50 millones de euros. Los boletos con cinco números acertados reciben un premio de 10.000 euros y, finalmente, los que tienen 4 números acertados reciben 1000 euros. Se supone que no hay boletos iguales. Un jugador ha comprado un billete:

- a) Calcular la probabilidad de que gane el primer premio.
- b) Encontrar la probabilidad de que gane 10.000 euros.
- c) Calcular la probabilidad de que gane 1000 euros.
- d) ¿Cuál es la probabilidad de no acertar ninguno de los seis números?
- e) ¿Cuál es el valor esperado de un boleto?

5-17. Sean los sucesos $A = \{\text{obtener cara}\}$ y $B = \{\text{obtener cruz}\}$ al lanzar una moneda legal. Si se hacen tres lanzamientos de la moneda, calcular la probabilidad de:

- a) La secuencia AAA.
- b) La secuencia ABA.
- c) Un resultado total de dos caras y una cruz.
- d) Más caras que cruces.
- e) Más caras que cruces dado que al menos se obtiene una cruz.
- f) Más caras que cruces dado que al menos se obtienen dos cruces.

5-18. Una fábrica dispone de tres grandes máquinas, todas las cuales producen el mismo artículo y trabajan independientemente. Para el funcionamiento de cada máquina se necesitan dos empleados de forma que, por ejemplo, si en una jornada hay cinco empleados entonces sólo dos máquinas pueden estar en funcionamiento. La tasa de producción de cada máquina es de 2000 unidades del artículo por jornada laboral. La tasa de absentismo es del 10%.

- a) Suponiendo que la fábrica tiene una plantilla de seis empleados, ¿cuál es la probabilidad de que en una jornada estén en funcionamiento dos de las tres máquinas?
- b) ¿Cuál es la producción media diaria si la plantilla es de seis empleados?
- c) ¿Cuántos operarios deberá tener la fábrica para que la producción media diaria sea superior a 5900 unidades?

Se considera ahora un nuevo factor que es la posibilidad de avería en las máquinas. Suponiendo que una máquina ha de estar parada por avería en el 5% de los días laborales y teniendo en cuenta el absentismo laboral:

- d) ¿Cuál es la probabilidad de que en una jornada estén en funcionamiento dos de las tres máquinas si la fábrica tiene seis empleados?

e) ¿Cuál será en este caso la producción media diaria?

5-19. El benceno es un disolvente orgánico empleado para sintetizar plásticos y que se encuentra en ciertos productos de consumo como por ejemplo la gasolina de alto octanaje sin plomo. Se ha demostrado que el benceno produce leucemia. Sea X el nivel (en partes por millón, ppm) de benceno en el aire de una planta petroquímica. Se ha comprobado que X sigue una distribución de Poisson. El Ministerio de Medioambiente establece como norma un nivel máximo permisible de benceno de 1 ppm. Cualquier industria que vulnere esta norma está sometida a graves sanciones.

- a) Suponga que el nivel medio de benceno en las plantas petroquímicas es de 5 ppm. Determine la probabilidad de que una planta petroquímica vulnere la norma gubernamental.
- b) Repita el apartado anterior para un nivel medio de 2 ppm.
- c) Un estudio del Ministerio de Medioambiente reveló que el 88% de las industrias que utilizan benceno exponen a sus trabajadores a 1 ppm o menos de disolvente. ¿Cuál deberá ser el valor medio real del nivel de benceno?

5-20. La Caja 1 contiene 1000 bombillas de las cuales el 10% son defectuosas. La Caja 2 contiene 2000 bombillas de las que el 5% son defectuosas. Se extraen dos bombillas de una Caja elegida al azar.

- a) Determinar la probabilidad de que ambas bombillas sean defectuosas.
- b) Supuesto que ambas son defectuosas, encontrar la probabilidad de que provengan de la Caja 1.

5-21. En una factoría se producen hojas de afeitar para vender en paquetes de cinco unidades. Por un estudio previo del proceso de fabricación se sabe que el 32 por ciento de las hojas producidas son de calidad normal y el resto de calidad extra. Calcular, con cinco cuatro significativas, la probabilidad de que un cliente compre un paquete con:

- a) no más de una hoja de calidad normal
- b) al menos tres hojas de calidad normal
- c) al menos dos hojas de calidad extra

Si, por término medio, el cliente usa doce paquetes de hojas de afeitar al año, encontrar con cuatro cifras significativas, la probabilidad de que reciba:

- d) al menos dos hojas de calidad normal en cada paquete
- e) más de la mitad de los paquetes conteniendo al menos una hoja de calidad normal cada uno
- f) no más de cuatro paquetes con no más de dos hojas de calidad normal cada uno

5-22. Un granjero compra regularmente en un almacén de semillas un gran suministro de patatas para sembrar. Las patatas se venden en bolsas de 320 unidades. Debido al deterioro en calidad por causas naturales y de transporte, hay por término medio una probabilidad del 1.25% de que una patata esté dañada en una bolsa. Se llega a un acuerdo entre el almacén de semillas y el granjero, por el cual éste acepta un 2.5% de patatas dañadas en la bolsa, pero el almacén pagará una compensación al granjero si la bolsa contiene un porcentaje de patatas en malas condiciones superior al 2.5%.

- a) Calcular la probabilidad de que el almacén tenga que pagar la compensación por una bolsa de patatas suministrada al granjero.

El granjero necesita al año 120 bolsas y se sabe que por término medio la compensación por bolsa es 95 céntimos de euro. Calcular:

- b) La probabilidad de que el valor anual de la compensación que deba pagar el almacén sea al menos de 570 céntimos de euro.
- c) La compensación esperada por año.

5-23. Un distribuidor recibe un gran envío de componentes. El distribuidor decide aceptar el envío si el 10% o menos de los componentes son defectuosos y devolverlo en caso contrario. Para ello se ha decidido seleccionar una muestra al azar de 10 componentes y devolver el envío si más de un componente de la muestra es defectuoso.

- a) Si la proporción de defectuosos en el lote es de hecho el 10%, ¿cuál es la probabilidad de devolver el envío?
- b) Si la proporción de defectuosos en el lote es de hecho el 20%, ¿cuál es la probabilidad de devolver el envío?
- c) Si la proporción de defectuosos en el lote es de hecho el 2%, ¿cuál es la probabilidad de devolver el envío?
- d) El distribuidor ha cambiado de opinión y aceptará el envío sólo si ninguno de los componentes es defectuoso. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la muestra que ha de seleccionar si desea tener una probabilidad no mayor de 0.01 de aceptar el envío suponiendo que el 20% de los componentes del envío son defectuosos?

5-24. Un experimento se realiza con objeto de observar un determinado suceso. Se sabe que en cada una de las pruebas la probabilidad de que aparezca el suceso es $1/5$. Se define la variable aleatoria X como el número de pruebas que se precisa realizar hasta que aparece dicho suceso por primera vez. Para la variable aleatoria X , determinar:

- a) Función de probabilidad y función característica de X .
- b) Valor medio, varianza y desviación típica de X .
- c) Probabilidad de que haya que realizar más de 10 pruebas para que aparezca el suceso.
- d) Probabilidad de que no haya que realizar más de 15 pruebas para que aparezca el suceso sabiendo que en la prueba 10 aún no ha aparecido.

5-25. En un examen hay 10 preguntas de tipo “test”. Cada una de ellas tiene 3 opciones, de las que sólo una es válida. Una estudiante que no ha estudiado nada ha decidido presentarse y responder a las 10 preguntas al azar.

- a) ¿Qué distribución sigue la variable aleatoria, X , que representa el número de respuestas que va a acertar ese estudiante? Dé la función de probabilidad de X .
- b) Calcule la probabilidad de que dicho estudiante apruebe. Calcule el número medio de preguntas aceptadas.
- c) Cada pregunta acertada suma un punto y cada pregunta fallada resta c puntos (donde $0 < c < 1$). Expresa la variable aleatoria Y , que representa la puntuación que va a obtener esa persona, en función de la variable X (número de respuestas que va a acertar) y de la constante c .
- d) ¿Cuál ha de ser el valor de c para que la puntuación media de alguien que contesta al azar sea 0?

5-26. El número de averías en la línea de producción de una fábrica se ajusta a una distribución de Poisson con λ igual a 2 averías por semana. Determinar:

- a) Probabilidad de que en una semana haya alguna avería.
- b) Probabilidad de que haya 4 averías en dos semanas.
- c) Probabilidad de que haya dos averías en una semana y otras dos en la semana siguiente.
- d) Probabilidad de que en una semana no haya más de 3 averías si se sabe que en esa semana ha habido alguna.

5-27. Una planta de gas está equipada con un generador que se pone automáticamente en funcionamiento si falla la red general de energía eléctrica. Se ha estimado que, en un día dado, hay una probabilidad del 1.5% de que falle la red eléctrica general. El generador es fiable en un 95%. Si el generador falla, se dispone también de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). El SAI consiste de seis baterías conectadas en paralelo de manera que la SAI suministra potencia si una de las seis baterías está cargada. La SAI puede suministrar suficiente potencia para n horas, siendo n el número de baterías cargadas. Cada una de las baterías del SAI tiene una probabilidad de 0.1 de que no esté cargada.

- a) Determinar la probabilidad de que la planta de gas quede sin suministro de potencia.
- b) Calcular la probabilidad de que la SAI pueda suministrar potencia por lo menos durante dos horas.

5-28. Las llamadas telefónicas a la centralita del Campus de Esteiro siguen una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 3$ llamadas cada 5 minutos. Calcular las siguientes probabilidades:

- a) Seis llamadas en cinco minutos.
- b) Tres llamadas en 10 minutos.
- c) Más de 6 llamadas en un cuarto de hora.

d) Dos llamadas en un minuto.

5-29. Una centralita telefónica puede atender un máximo de cinco llamadas por minuto. El promedio de llamadas es de 180 llamadas por hora. Calcular:

- a) La probabilidad de que en un determinado minuto la central reciba más llamadas de las que puede atender.
- b) Número medio de minutos por hora en que la centralita podrá atender las llamadas recibidas.
- c) Probabilidad de que no se produzca saturación en ningún minuto a lo largo de una hora.